

Chapitre 2 : Droites de l'espace

I/ Vecteurs de l'espace

1) Translation et égalité vectorielle

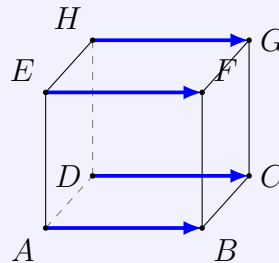
Rappel : Un vecteur de l'espace se définit comme dans le plan : $\overrightarrow{AB}$ est la translation qui envoie $A \in \mathbb{R}^3$ sur $B \in \mathbb{R}^3$. La relation de Chasles est toujours vraie : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Propriété : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si et seulement si $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati), c'est-à-dire si et seulement si $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu.

Exemple :

Sur le cube $ABCDEFGH$ on a :

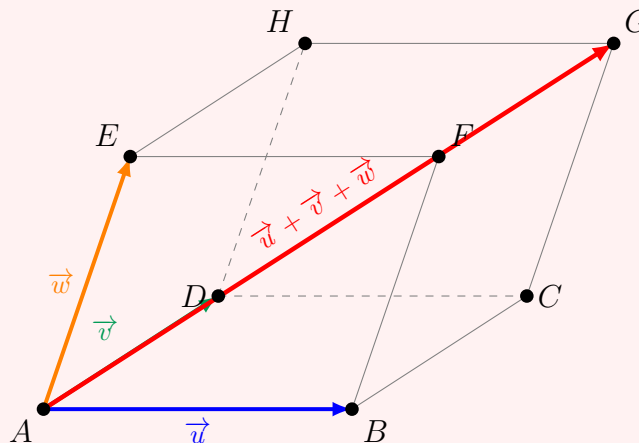
$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$$



2) Combinaisons linéaires de vecteurs

Définition : Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ des vecteurs de l'espace et $a, b, c \in \mathbb{R}$. Le vecteur $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$ est une **combinaison linéaire** de $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$.

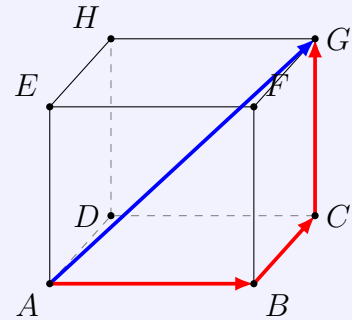
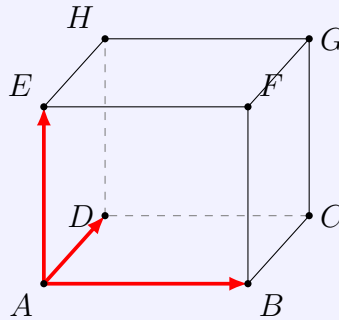
Propriété : La somme $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$ se lit sur le parallélépipède construit sur $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ depuis un même point A : c'est la **diagonale** issue de A (figure ci-dessous).



Exemple :

Sur le cube $ABCDEFGH$:

$$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$$



3) Vecteur directeur

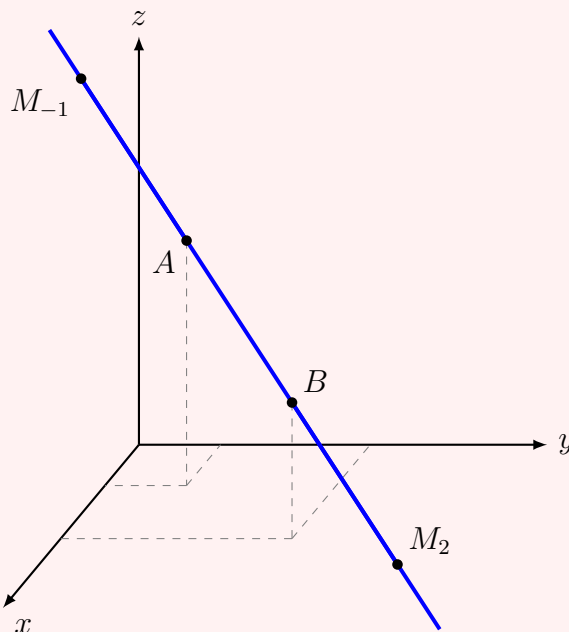
Rappel : $\vec{v}$ est **colinéaire** à $\vec{u}$ lorsque $\vec{u} = \vec{0}$, ou lorsqu'il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{v} = k \vec{u}$.

Définition : Un vecteur non nul $\vec{u}$ est un **vecteur directeur** de la droite (AB) lorsque $\vec{u}$ est colinéaire à $\overrightarrow{AB}$. Deux droites sont **parallèles** lorsqu'elles ont des vecteurs directeurs colinéaires.

Propriété :

$$M \in (AB) \iff \exists k \in \mathbb{R}, \overrightarrow{AM} = k \overrightarrow{AB}$$

Une droite est donc entièrement déterminée par **un point** (A) et **un vecteur directeur** ($\overrightarrow{AB}$).



Sur cette figure on remarque que :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AM_2} &= 2 \times \overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{AM_{-1}} &= -1 \times \overrightarrow{AB} \end{aligned}$$

II/ Bases et repères de l'espace

1) Bases, décomposition d'un vecteur

Définition : Un triplet $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ de vecteurs **non coplanaires** est une **base** de l'espace.

Coplanaires : s'ils peuvent tous se retrouver dans un même plan. Nous étudierons cette notion plus rigoureusement dans un prochain chapitre.

Propriété : Si $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de l'espace, tout vecteur $\vec{x}$ se décompose de façon **unique** :

$$\exists! (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, \quad \vec{x} = a \vec{u} + b \vec{v} + c \vec{w}$$

a, b et c sont les **coordonnées** de $\vec{x}$ dans cette base et on note $\vec{x} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

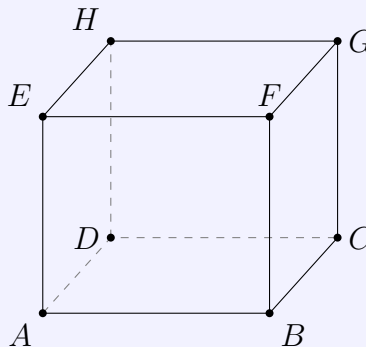
2) Coordonnées dans un repère

Définition : Un **repère** de l'espace est la donnée d'un point O et d'une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Les coordonnées de $\overrightarrow{OM}$ dans cette base sont les **coordonnées** de M dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, notées $M(x; y; z)$ où x indique l'**abscisse** de M , y son **ordonnée**, et z sa **cote**.

Rappel : Les opérations sur les coordonnées sont les mêmes que dans le plan :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} + \vec{v} \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix} = (\vec{u} + \vec{v}) \begin{pmatrix} a + a' \\ b + b' \\ c + c' \end{pmatrix}$$

Exemple : Dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$, on a les coordonnées suivantes :



III/ Droites : Représentation paramétrique & positions relatives

1) Représentation paramétrique d'une droite

Définition / Propriété : Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, la droite passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ est l'ensemble des points $M(x; y; z)$ tels que

$$\begin{cases} x = x_A + ta \\ y = y_A + tb \\ z = z_A + tc \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

C'est une **représentation paramétrique** de la droite. C'est le même principe que la caractérisation de la droite : $\overrightarrow{AM_t} = t \times \vec{u}$

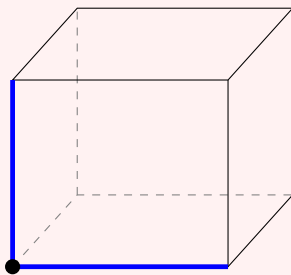
Méthode : **Déterminer** une représentation paramétrique : identifier un point A de la droite et un vecteur directeur $\vec{u}$. **Reconnaître** une droite donnée par une représentation paramétrique : lire directement $A(x_A; y_A; z_A)$ (termes constants) et $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ (coefficients de t).

Exemple : La droite passant par $A(1; 0; -2)$ de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ a pour représentation

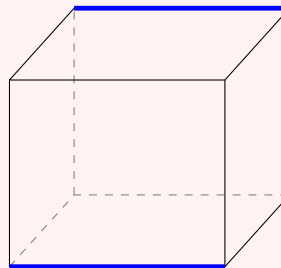
$$\text{paramétrique } \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -t \\ z = -2 + 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

2) Positions relatives de deux droites

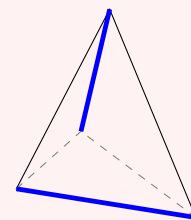
Propriété : Deux droites de l'espace sont soit **sécantes**, soit **parallèles** (confondues ou strictement), ou bien **non coplanaires**.



Sécantes



Parallèles



Non coplanaires

Méthode : Comment étudier la position relative de deux droites ?

1. Comparer les vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. **Colinéaires** : droites parallèles ; tester si un point de l'une vérifie l'équation de l'autre pour trancher entre **confondues** et **strictement parallèles**. **Non colinéaires** : étape suivante.
2. Poser deux paramètres **distincts** t, t' et résoudre le système formé des deux premières équations, puis **vérifier** la 3^e avec les valeurs trouvées.
3. 3^e équation vérifiée $\Rightarrow$ **sécantes** (point unique) ; sinon $\Rightarrow$ **non coplanaires**.

Attention : oublier $t \neq t'$, ou ne vérifier que 2 équations sur 3, fait conclure à tort « sécantes ».

Exemple : Étudier la position relative des deux droites d_1 et d_2 dont les représentations paramétriques sont données ci-dessous.

$$d_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$d_2 : \begin{cases} x = t' \\ y = 6 - t' \\ z = t' \end{cases}, t' \in \mathbb{R}$$

